

思考题与习题一

原理篇习题

1.1 微机系统有哪三个层次?试简述它们的内涵及其联系和区别。

解: 微机系统从局部到全局有微处理器、微型计算机和微型计算机系统三个层次:

微处理器是微机的核心部件,由运算器和控制器组成。

微型计算机是以微处理器为核心,加上由大规模集成电路制作的存储器、输入/输出接口和系统总线组成。

微型计算机系统是以微型计算机为核心,再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微机工作的软件而构成的完整的计算系统。

单纯的微处理器不是计算机,单纯的微型计算机也不是完整的计算系统,它们都不能独立工作。只有微机系统才是完整的计算系统。

1.48 冯·诺依曼结构的特点是什么?按照冯·诺依曼原理设计的计算机硬件系统由哪些部件组成?

解: 冯·诺依曼结构的特点是:① 硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成;② 数据和程序均以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中,存放位置由地址(也为二进制码)指定;③ 控制器根据存放在存储器中的指令序列即程序来工作,并由一个程序计数器控制指令的执行,且控制器具有判断能力,能根据计算结果选择不同的动作流程。

按照冯·诺依曼原理设计的计算机硬件系统应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成。

1.49 什么是哈佛结构?它和冯·诺依曼结构有何本质区别?

解: “哈佛结构”是一种将程序和数据分别存储在不同存储空间中的并行体系结构,其主要特点是:

① 程序和数据分别存储在不同的存储空间,即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器模块,每个存储模块独立编址、独立访问,且都不允许程序与数据并存。

② 程序存储器和数据存储器采用独立的两套总线,即程序存储器总线 and 数据存储器总线,分别作为微处理器与每个存储器模块之间的专用通信路径,这两套总线之间毫无关联,可以拥有不同的数据宽度。

两者的本质区别是,冯·诺依曼结构不允许指令的读取与数据的交换并行执行,而哈佛结构由于取指令和存取数据分别经由不同的存储空间和不同的总线,使得指令和数据能够同时访问。

1.50 为什么把微机的基本结构说成是总线结构?试简述总线结构的分类及其优缺点。

解: 微型计算机从硬件上由微处理器、存储器和 I/O 接口三大部分组成,各部分通过总线联系在一起的。采用总线互联,使各部分(模块)之间的相互依赖关系变为模块与总线间的单向依赖关系,即只要满足总线规范的模块就可应用于系统,从而使微型计算机的系统构造比较简单,且具有更大的灵活性和更好的可扩充性、可维修性。所以常把微型计算机的基本结构说成是总线结构。

根据总线组织方法的不同,总线结构可分为单总线、双总线和多层总线三类。

单总线结构的特点是,系统存储器 M 和 I/O 使用同一条信息通路,微处理器对存储器和 I/O 的读/写只能分时进行。其优点是逻辑结构简单,成本低廉,实现容易;缺点是带宽较低。

双总线结构的特点是, I/O 和 M 各自具有到 MPU 的总线通路, MPU 可以分别在两套总线上同时与 M 和 I/O 口交换信息。与单总线结构相比的优点是,拓宽了总线带宽,提高了总线的数据传输速率;缺点是 MPU 要同时管理与 M 和 I/O 的通信,加重了 MPU 在管理方面的负担。

多层总线结构的特点是,各处理器模块有自己的局部总线, MPU 通过局部总线访问局部 M 和局部 I/O,从而实现多层总线上各 MPU 并行工作,进一步提高了总线带宽、系统数据处理和数据传输效率。

1.51 微处理器内部一般由哪些基本部件组成?试简述它们的主要功能。

解: 微处理器内部基本结构总是相同的,都由运算器、控制器和寄存器组三大部分,外加内部总线及缓冲器组成。

运算器主要由算术逻辑单元 ALU、累加器 ACC、累加锁存器、暂存器和标志寄存器 FR 等部件组成。其主要功能是完成各种算术运算和逻辑运算。

控制器主要由程序计数器 PC、指令寄存器 IR、指令译码器 ID、操作控制器 OC、堆栈指针 SP 和一组通用寄存器等部件组成，是整个微处理器的指挥控制中心。控制器的主要功能是：

- 按照程序逻辑要求，控制程序中指令的执行顺序；
- 根据指令寄存器中的指令码控制每一条指令的执行过程。

寄存器组实质上是微处理器的内部 RAM，可分为专用寄存器和通用寄存器两类。专用寄存器（含堆栈指针 SP、程序计数器 PC、标志寄存器 FR 等）的作用是固定的；通用寄存器可由程序员规定其用途，一般用于暂时存放需重复使用的某些操作数或中间结果。

1.52 试说明存储器读操作和写操作的主要区别。

解：存储器读周期和存储器写周期的主要差别在于数据出现在数据总线上的时间不同和总线上数据的来源不同。对存储器读周期，是在地址线和选通控制线稳定后，被读出的数据才出现在数据总线上，数据来自于存储器；而对于存储器写周期，则是往存储器内写入新的信息，故在所有选通控制信号出现之前，数据线上应有待写的稳定数据，数据来自于 CPU 等主控器。

2.14 一般指令的执行由哪几段操作组成？各段操作的任务是什么？

解：分为取指令（Fetch）、分析指令（Decode）和执行指令（Execute）三个阶段。

取指令阶段的任务是：根据程序计数器 PC 中的值从存储器读出现行指令，送到指令寄存器 IR，然后 PC 自动加 1，指向下一条指令地址或本条指令的下一字节地址。

分析指令阶段的任务是：将 IR 中的指令操作码译码，分析其指令性质。如指令要求操作数，则寻找操作数地址。

执行指令阶段的任务是：取出操作数，执行指令规定的操作。根据指令不同还可能写入操作结果。

2.15 “微机中，程序执行的时间就是程序中各条指令执行时间的总和。”这种说法是否一定对？为什么？试说明理由。

解：这种说法不一定对。在采用流水线结构的微型计算机中，由于不同指令的取指、分析、执行三个阶段可并行处理，相当于不同指令的执行时间被流水线所吸收，从而从整体上使程序的执行时间减少了，即程序执行的时间不是程序中各条指令执行时间的总和。

3.1 8086/8088 在结构上引入的最重要的概念是什么？以后从 8086/8088 到 80286，到 80386，到 80486，到 Pentium 以至 Pentium 4，每更新换代一种 MPU，主要有什么改进？

解：8086/8088 在结构上引入的最重要的概念是：指令流水线技术和存储器分段技术。

80286 与 8086/8088 相比，其寻址范围达到 16MB，内部采用了 4 级流水线结构，引入了保护模式，虚拟地址空间可达 2^{30} 字节（1GB）。

80386 与 80286 相比，增加了若干寄存器，且寄存器的容量都扩充到了 32 位，具有全 32 位数据处理能力；内部采用 6 级流水线结构，存储管理新增了一个页式管理单元，支持段页式虚拟存储管理，提供了更大虚拟地址空间（64TB）和内存实地址空间（4GB）；引入了虚拟 8086 方式。

80486 与 80386 相比，片内集成了一个浮点运算单元（FPU）80387 和一个 8KB 的数据与指令合用的 Cache；指令单元采用了 RISC 技术和流水线技术，降低了执行每条指令所需要的时钟数；此外，采用了一种突发总线（Burst Bus）技术，并增加了支持多机操作的指令。

Pentium 与 80486 相比，采用了超标量体系结构，内含“U”和“V”两条指令流水线；内置的浮点运算部件采用超流水线技术；增加了分支指令预测；采用独立的指令 Cache 和数据 Cache（分别为 8KB），避免了预取指令和数据可能发生的冲突；采用 64 位外部数据总线，使经总线访问内存数据的速度高达 528MB/s；提供了灵活的存储器页面管理。既支持传统的 4KB 存储器页面，又可使用更大的 4MB 存储器页面。

Pentium II 与其前辈 Pentium 系列处理器相比，采用了双重独立总线结构（DIB, Dual Independent Bus）；增加了多媒体增强技术（MMX 技术）和由多分支预测、数据流分析、推测执行三种创新处理技巧结合的动态执行技术。

Pentium III 与 Pentium II 相比，主要增加了 70 条流式单指令多数据扩展 SSE（Streaming SIMD Extensions）指令和 8 个 128 位单精度浮点数寄存器，并首次设置了处理器序列号 PSN。

Pentium 4 与 Pentium III 相比，采用了超级管道技术，使用长达 20 级的分支预测/恢复管道；乱序执行技术中的指令池能容下 126 条指令；内含一个 4KB 的分支目标缓冲，使分支错误预测概率比原来下降 33% 以

上；增加了由 144 条新指令组成的 SSE2 指令集，可支持 128 位 SIMD 整数算法操作和 128 位 SIMD 双精度浮点操作。

3.3 在 8086 系统中，设(CS)=0A00H，(IP)=2A00H，试问程序开始执行的物理地址是什么？指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值是惟一的吗？。

解：程序开始执行的物理地址 $=(CS) \times 16 + (IP)$
 $=0A00H \times 16 + 2A00H$
 $=0CA00H$

当逻辑段划分改变时，指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值也会改变。即指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值不惟一。如：(CS)=0C00H，(IP)=0A00H 时，程序开始执行的物理地址也为 0CA00H。

3.6 Pentium 有哪四种工作方式？简述每种工作方式的特点。

解：Pentium 有实地址、保护虚拟地址、虚拟 8086 和系统管理 4 种工作方式。

实地址方式是为了与 8086 兼容而设置的一种工作方式。在这种工作方式下，Pentium 与 8086 的工作原理相同，所能寻址的物理存储器空间为 1MB。主要区别是借助操作数长度前缀能处理 32 位数据，运行速度也更高，且可使用 4 个数据段。

保护虚拟地址方式是一种建立在虚拟存储器和保护机制基础上的工作方式，CPU 可访问的物理存储空间为 $2^{32}=4GB$ ；程序可用的虚拟地址空间为 $2^{46}=64TB$ 。可支持多用户和单用户的多任务操作，并对各任务提供了多方面的保护机制。

虚拟 8086 方式是为在保护方式下能与 8086/8088 兼容而设置的，是一种既有保护功能又能执行 8086 代码的工作方式。在这种方式下，CPU 与保护虚拟地址方式下的工作原理相同，允许同时运行多个 8086 程序，每个程序中指定的逻辑地址均按 8086 方式解释。

系统管理方式 SMM 可使设计者实现高级管理功能，如对电源管理以及为操作系统和正在运行的程序提供安全性。